Doctorado en Ingeniería, con mención en Tecnología de la Información

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT)

Taller de Tesis Doctoral

(2025)

Trabajo Práctico III

Versión 3

TÍTULO TENTATIVO

“Sistema Explicable de Simplificación Jurídica mediante LLM y Recuperación Semántica”

Alumno: Bossero, Julio César

Fecha de entrega: 03-12-2025

Área: Ingeniería – Tecnología de la Información
Sub-área: Inteligencia Artificial Aplicada al Derecho

Línea DIIT asociada:

- *“Sistemas Inteligentes y Ciencia de Datos”*
- *“Ingeniería de Software y Sistemas Basados en Conocimiento”*

Contenido

TÍTULO TENTATIVO 1

1. INTRODUCCIÓN 4

1.1. Motivación del tema 4

1.2. Relevancia social e institucional 4

1.3. Dimensiones tecnológicas: Recuperación Semántica y Explicabilidad e institucional 5

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 6

2.1. Justificación Social: Claridad del Lenguaje y Acceso a la Justicia 6

2.2. Justificación Institucional: Modernización y Gestión Documental 7

2.3. Justificación Tecnológica: Trazabilidad, Explicabilidad (XAI) y Seguridad 7

3. LIMITACIONES Y ALCANCES 8

3.1. Limitaciones del acceso y calidad del corpus judicial 8

3.2. Restricciones legales y éticas en el procesamiento de expedientes penales 8

3.3. Limitaciones metodológicas del uso de LLM y RAG en materia penal 8

3.4. Limitaciones de alcance: naturaleza exploratoria y ausencia de validación institucional 9

3.5. Alcances restringidos del análisis penal 9

4. OBJETIVOS 9

4.1 Objetivo General 9

4.2 Objetivos Específicos 9

5. REALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TESISTA 10

6. HIPÓTESIS 10

7. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 11

7.1. Tipo de estudio 11

7.2. Diseño metodológico 11

7.3. Técnicas y procedimientos 12

7.4. Software y herramientas 12

7.5. Validez y confiabilidad 13

7.6. Consideraciones éticas 14

8. Plan de trabajo de investigación 14

Etapa 1 — Recolección y preparación del corpus (Mes 1) 14
Etapa 2 — Procesamiento de textos jurídicos (Meses 1–2) 14
Etapa 3 — Construcción del prototipo RAG + XAI (Meses 2–3) 14
Etapa 4 — Evaluación exploratoria del prototipo (Mes 4) 15
Etapa 5 — Análisis y síntesis de resultados (Meses 4–5) 15
Etapa 6 — Redacción preliminar de capítulos de tesis (Mes 6) 15
Cronograma tentativo (6 meses) 16
REFERENCIAS 17

1. INTRODUCCIÓN

En el año 2020, la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), a través de investigadores de los departamentos de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas y de Derecho (DIIT) y Ciencias Políticas, en conjunto con el Juzgado de Ejecución Nº 2 del Departamento Judicial de Morón, presentó el proyecto PROINCE C236/PII: "*Diseño e Implementación de un Sistema Experto como Apoyo al Proceso de Despacho de Trámites de un Organismo Judicial*". Como parte de esta iniciativa se desarrolló el prototipo Experticia [1], un Sistema Experto orientado a sistematizar y optimizar procesos judiciales que aún se realizaban de forma manual o semiautomática en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires. Ese mismo año, la relevancia del proyecto motivó la firma de un convenio de colaboración con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCBA). El trabajo ha sido netamente interdisciplinario, con la participación de investigadores, especialistas jurídicos provinciales y técnicos de la SCBA [2–5].

1.1. Motivación del tema

En continuidad con esta trayectoria, desde 2024 participo en una nueva línea institucional orientada a superar los límites de los SE clásicos. Actualmente integro el proyecto "*Desarrollo de una Plataforma basada en Agentes Inteligentes para el Análisis Automatizado de Expedientes Judiciales*" (2026–2027), cuyo objetivo es incorporar modelos de lenguaje, agentes autónomos y mecanismos de recuperación semántica para asistir procesos de lectura, análisis y toma de decisiones en organismos jurisdiccionales. Esta experiencia reafirma la necesidad de avanzar hacia sistemas jurídicos explicables, auditables y con trazabilidad normativa, capaces de operar sobre documentos complejos y de fundamentar cada transformación textual que realizan, tal como lo exigen las discusiones actuales sobre transparencia y justificación judicial [6]. La literatura reciente advierte que los métodos tradicionales basados exclusivamente en reglas resultan insuficientes frente a la complejidad creciente del lenguaje jurídico y a los riesgos asociados al uso de IA en contextos institucionales [7.8].

En este escenario, la incorporación de Modelos de Lenguaje de Gran Escala (en inglés Large Language Models -LLM.), técnicas de Generación Aumentada por Recuperación (en inglés Retrieval-Augmented Generation -RAG-) y agentes inteligentes basados en modelos avanzados constituye no solo una evolución natural respecto de desarrollos previos como *Experticia* [4-5], sino también una respuesta directa a necesidades reales del Poder Judicial, que demanda sistemas capaces de operar con razonamientos estructurados, mecanismos de memoria y trazabilidad documental [9-10].

1.2. Relevancia social e institucional

La creciente complejidad normativa y la saturación del sistema judicial evidencian la necesidad ineludible de incorporar herramientas tecnológicas que mejoren la

accesibilidad, la claridad y la eficiencia en la gestión de expedientes. La ciudadanía, al enfrentarse a la dificultad real de comprender las resoluciones judiciales, requiere sistemas que faciliten el pleno ejercicio de sus derechos [11].

La IA, y en particular los LLMs, ofrecen oportunidades concretas para la modernización de los procesos de tramitación y resolución judicial. Sin embargo, la clave para una implementación exitosa radica en que estos sistemas se diseñen bajo principios de transparencia, explicabilidad y supervisión humana [11-12].

1.3. Dimensiones tecnológicas: Recuperación Semántica y Explicabilidad e institucional

- Recuperación Semántica (RS): La recuperación semántica se define como el proceso mediante el cual un sistema identifica, dentro de un corpus jurídico, aquellos fragmentos textuales cuya similitud conceptual resulta relevante para una consulta específica. A diferencia de la búsqueda tradicional basada en coincidencias literales de palabras clave, la RS emplea representaciones vectoriales (embeddings) que permiten comparar significados y relaciones contextuales entre términos. Esta dimensión es crítica para garantizar la pertinencia del contexto jurídico incorporado en cada respuesta, constituyendo el núcleo de la calidad informativa del sistema [8,10].
- Retrieval-Augmented Generation (RAG): El RAG es una arquitectura híbrida que integra un modelo de lenguaje (LLM) con un módulo de recuperación semántica. Si bien la RS es un componente esencial del RAG, este último amplía su alcance al incluir:
    - ✔ Integración del contexto recuperado en la generación textual.
    - ✔ Validación de relevancia para evitar información espuria.
    - ✔ Producción de respuestas fundamentadas, que combinan razonamiento jurídico y trazabilidad documental [10,-13].
- Diferencias entre RS y RAG: Mientras la RS se limita a localizar información pertinente, el RAG articula esa información dentro de un proceso generativo estructurado, capaz de elaborar explicaciones, resúmenes y reconstrucciones del razonamiento judicial. En otras palabras, la RS responde a la pregunta "¿qué información es relevante?", mientras que el RAG responde a "¿cómo integrar esa información en una respuesta coherente y fundamentada?" [11].
- Relación con la Explicabilidad (XAI): La explicabilidad (XAI) opera sobre la salida del RAG y cumple una función esencial:
    - ✔ Identificar qué fragmentos fueron recuperados.

- ✔ Mostrar cómo influyeron en la generación final.
- ✔ Garantizar trazabilidad normativa, permitiendo auditar cada paso del razonamiento.

De este modo, RS, RAG y XAI conforman un ecosistema integrado, donde la recuperación semántica asegura la relevancia, el RAG estructura la generación y la XAI aporta transparencia y control, elementos indispensables para la confianza institucional en sistemas de IA jurídica [6].

Desde 2023 en adelante, el uso de modelos de lenguaje en el ámbito jurídico comenzó a estabilizarse, permitiendo pasar de experiencias meramente experimentales a desarrollos institucionales supervisados. Este proyecto se enmarca en esa transición histórica: los sistemas expertos clásicos, como Experticia (2020–2021), resultan hoy insuficientes frente a corpus crecientes, nuevas exigencias de trazabilidad y la aparición de arquitecturas RAG y XAI más robustas. Incorporar estas tecnologías en 2025–2026 permite situar el trabajo dentro de un período de renovación metodológica en el que el Poder Judicial —en Argentina y en otros países— evalúa modelos híbridos capaces de combinar memoria documental, recuperación semántica y explicabilidad verificable [8,10,11 y 13].

2. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Este estudio, en su naturaleza exploratoria y metodológica, opera bajo una serie de limitaciones inherentes a la aplicación de técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) en un dominio de alta sensibilidad como el derecho penal, y a los alcances definidos para esta fase de la investigación

2.1. Justificación Social: Claridad del Lenguaje y Acceso a la Justicia

La claridad y la inteligibilidad del lenguaje judicial son elementos clave para asegurar un efectivo acceso a la justicia y el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos. La complejidad y la opacidad de muchas resoluciones judiciales imponen barreras de facto a la comprensión por parte de la ciudadanía. Este estudio propone la aplicación de modelos de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) para asistir en la simplificación y la generación automática de respuestas y preguntas realistas a partir de documentos legales complejos [13]. Mejorar la claridad del lenguaje judicial mediante esta tecnología constituye un aporte directo a la transparencia y la comunicación efectiva en el Estado de Derecho.

Desde mi experiencia previa en proyectos de informatización judicial, he podido observar las dificultades que enfrentan tanto los operadores como las personas privadas de libertad para comprender resoluciones extensas, con estructuras variables y redacción

heterogénea. Esta problemática se vincula con un marco regulatorio caracterizado por una pluralidad y heterogeneidad normativa en la ejecución penal, tal como describe el INEJEP 2024[1], lo que complejiza la interpretación y genera asimetrías en el acceso a la información.

A esto se suma la magnitud del sistema penal argentino: según el SNEJ 2022[2], existen más de 1.300 tribunales y juzgados penales, más de 25.000 operadores judiciales y se dictaron 52.165 sentencias condenatorias en un solo año, lo que evidencia un volumen significativo de producción documental y un flujo constante de información. En este contexto, se vuelve necesaria la incorporación de herramientas avanzadas capaces de organizar, explicar y simplificar documentación judicial compleja.

2.2. Justificación Institucional: Modernización y Gestión Documental

A nivel institucional, el estudio responde a una necesidad manifiesta de modernizar la gestión documental y la tramitación de expedientes dentro del Poder Judicial (por ejemplo, el de la Provincia de Buenos Aires), buscando superar las limitaciones de los sistemas tradicionales basados únicamente en reglas. La tendencia actual apunta a la incorporación de Agentes de Inteligencia Artificial para optimizar la eficiencia y la toma de decisiones en el ámbito judicial, incluyendo la gestión de procedimientos y la elaboración de documentos [14]. Por lo tanto, el desarrollo de un sistema experto jurídico híbrido se alinea con las estrategias de modernización tecnológica institucional.

2.3. Justificación Tecnológica: Trazabilidad, Explicabilidad (XAI) y Seguridad

Desde una perspectiva tecnológica, los enfoques de IA actuales aplicados al derecho carecen a menudo de los mecanismos de trazabilidad y control que permitan su uso seguro y ético en el ámbito judicial. Integrar Modelos de Lenguaje de Gran Escala (LLM) con arquitecturas RAG y principios de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) representa un avance metodológico esencial.

- El RAG, al combinar la potencia generativa de los LLMs con la búsqueda precisa en bases de datos jurídicas, garantiza la precisión contextualizada y la consistencia de la información [11].
- La inclusión de la XAI es fundamental para abordar la necesidad de transparencia y explicabilidad en el razonamiento de la IA [15], permitiendo la supervisión humana y la auditabilidad de las decisiones, elementos críticos para la confianza y la seguridad jurídica.

---

[1] https://www.palermo.edu/Archivos_content/2024/inejep/INEJEP-situacion-normativa-de-la-ejecucion-penal.pdf

[2] https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2020/11/snej_2022.pdf

Este enfoque híbrido no solo aporta **conocimiento original** al campo, sino que también responde a vacancias metodológicas específicas, enmarcándose en líneas de investigación consolidadas en la UNLaM y siendo coherente con los lineamientos de proyectos tecnológicos vigentes.

2.4. Vacancia identificada

Se observa una ausencia de herramientas tecnológicas capaces de explicar, simplificar y garantizar la trazabilidad de razonamientos jurídicos complejos en documentos de ejecución penal. A nivel provincial, no existen sistemas híbridos que integren recuperación semántica, modelos de lenguaje y mecanismos de explicabilidad verificable. Esta vacancia limita la transparencia institucional, dificulta la comprensión de las resoluciones por parte de operadores y ciudadanos, y afecta la calidad del acceso a la información jurídica.

3. LIMITACIONES Y ALCANCES

3.1. Limitaciones del acceso y calidad del corpus judicial

El estudio utilizará como base un corpus documental de 2593 expedientes, proveniente de libertad condicional y libertad asistida de la Provincia de Buenos Aires, seleccionados a partir del material disponible en el Juzgado de Ejecución Penal de Morón, donde actualmente se desempeñan integrantes del equipo del proyecto ProINCE. La elección de este corpus responde a su accesibilidad institucional y a la pertinencia temática para evaluar las capacidades del sistema propuesto; sin embargo, su alcance es necesariamente acotado, dado que representa una parte del universo de resoluciones de Ejecución Penal bonaerense. Si bien este conjunto de casos constituye una fuente valiosa para identificar patrones argumentativos y contrastar la hipótesis de trabajo, su tamaño limitado y su procedencia de una única dependencia judicial no permiten generalizar los resultados a todas las jurisdicciones de la provincia ni a otros fueros. Adicionalmente, los expedientes presentan una alta heterogeneidad textual (diferencias de estilo, extensiones dispares, variabilidad en la documentación de fundamentos y en la redacción de informes), lo cual puede afectar la consistencia del procesamiento mediante técnicas de Legal NLP y la estabilidad de los embeddings utilizados en la arquitectura RAG. Estas restricciones son coherentes con la literatura que señala la escasez de corpora legales estandarizados y de gran escala en lengua española para entrenamiento, validación y comparación sistemática de modelos de IA jurídica [15]. No obstante, el corpus seleccionado resulta adecuado para un estudio de caso provincial, orientado a evaluar la factibilidad técnica y explicativa del sistema.

3.2. Restricciones legales y éticas en el procesamiento de expedientes penales

El uso de documentación judicial penal implica límites estrictos en materia de confidencialidad, protección de datos sensibles y resguardo de identidad de las personas

privadas de libertad. Esto reduce la posibilidad de utilizar expedientes completos sin anonimización y restringe el volumen de datos que puede emplearse en un sistema de IA. Asimismo, ciertas variables relevantes para la evaluación judicial —como informes criminológicos, evaluaciones psicológicas, registros de conducta intramuros o datos socioambientales— no pueden ser incorporadas en su totalidad debido a la normativa vigente de protección de datos personales y al carácter reservado de parte de la información. Estas restricciones pueden afectar la profundidad analítica del modelo y limitar el diseño de explicaciones más detalladas sobre las decisiones judiciales.

3.3. Limitaciones metodológicas del uso de LLM y RAG en materia penal

Aunque los sistemas basados en *Retrieval-Augmented Generation* y técnicas de IA explicable aportan transparencia y trazabilidad, siguen dependiendo de la calidad de los documentos recuperados y de la capacidad del modelo de comprender lenguaje jurídico penal complejo. En particular, los expedientes de ejecución penal incluyen resoluciones con fundamentos normativos, valoraciones subjetivas del juez y referencias contextuales que los LLM pueden interpretar de manera parcial o ambigua. Además, los modelos actuales —según indica la literatura especializada— presentan limitaciones para producir explicaciones plenamente comprensibles por usuarios no técnicos y dificultades para reducir fenómenos de razonamiento espurio, especialmente en ámbitos de alta sensibilidad institucional como el penal. Esto se alinea con los desafíos señalados por la investigación reciente sobre XAI aplicada al Derecho, donde se advierte que los métodos actuales no siempre logran producir explicaciones útiles para operadores jurídicos [15].

3.4. Limitaciones de alcance: naturaleza exploratoria y ausencia de validación institucional

El proyecto, en esta fase, tiene un carácter exploratorio y no busca reemplazar criterios judiciales ni producir un sistema operativo para decisiones reales. No se realizará validación con jueces, defensores ni funcionarios del Juzgado de Morón, lo que limita la evaluación empírica de la utilidad real del sistema. Tampoco se pretende medir impacto en tiempos procesales, reducción de carga de trabajo o calidad de las decisiones, dado que esto exigiría ensayos controlados y acuerdos institucionales que exceden los alcances del TP II. Por ello, los resultados deben interpretarse como un aporte conceptual y metodológico, y no como una herramienta concluyente para la práctica jurisdiccional.

3.5. Alcances restringidos del análisis penal

El estudio se circunscribe exclusivamente a resoluciones de *libertad condicional* y *libertad asistida*, sin abordar otras decisiones de ejecución penal como salidas transitorias, régimen de progresividad, sanciones disciplinarias, informes criminológicos o habeas corpus. Si bien esta delimitación permite profundizar en dos institutos específicos, también limita la posibilidad de evaluar el comportamiento del sistema ante una mayor diversidad de estructuras decisorias. Esta acotación responde a la necesidad de

mantener un recorte manejable y metodológicamente consistente dentro de las restricciones de tiempo y recursos propias del TP II.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Desarrollar un modelo conceptual y experimental basado en técnicas de *Inteligencia Artificial Explicable* (XAI) y *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) capaz de analizar, sintetizar y explicar los criterios utilizados en resoluciones del Juzgado de Ejecución Penal de Morón relativas a la concesión o denegación de la **libertad condicional** y la **libertad asistida**, identificando patrones decisionales y evaluando el potencial de estas tecnologías para mejorar la transparencia, trazabilidad y accesibilidad del razonamiento judicial en materia penal.

4.2 Objetivos Específicos

1. **Relevar y organizar un corpus documental** compuesto por resoluciones de libertad condicional y asistida emitidas por el Juzgado de Ejecución Penal de Morón, asegurando criterios de anonimización y resguardo de datos sensibles.
2. **Identificar las variables jurídicas, fácticas y valorativas** que intervienen en las decisiones judiciales sobre ejecución penal (conducta, informes criminológicos, dictámenes, cumplimiento del plazo, antecedentes, etc.).
3. **Diseñar un prototipo de sistema explicable** que utilice técnicas RAG para recuperar información normativa y jurisprudencial relevante y generar **explicaciones transparentes del razonamiento jurídico asociado a estos institutos.**
4. **Evaluar la capacidad del modelo para producir resúmenes, identificar fundamentos** jurídicos y reconstruir la lógica interna de las resoluciones analizadas.
5. **Detectar limitaciones y riesgos** del uso de IA aplicada al ámbito penal, especialmente en relación con explicabilidad, sesgos, incompletitud del corpus y restricciones normativas.
6. **Estimar el valor potencial** de un sistema de IA explicable como herramienta de apoyo para magistrados, funcionarios judiciales y operadores del derecho en materia de ejecución penal.

5. REALIZACIÓN EN EL ÁMBITO DEL TESISTA

El tesista participa activamente en proyectos de investigación del DIIT vinculados al uso de Inteligencia Artificial aplicada al Poder Judicial, entre ellos el desarrollo del sistema experto **Experticia** (2020–2021) y el proyecto institucional **“Plataforma basada en**

Agentes Inteligentes para el Análisis Automatizado de Expedientes Judiciales” (2026–2027).
Esta trayectoria garantiza la factibilidad técnica, documental e institucional del presente trabajo, ya que el tesista cuenta con acceso supervisado a expedientes reales del Juzgado de Ejecución Penal de Morón, experiencia previa en sistemas basados en conocimiento, y participación directa en grupos interdisciplinarios de IA jurídica.

Estas condiciones aseguran la disponibilidad de corpus documental, infraestructura tecnológica y acompañamiento metodológico necesarios para la realización del prototipo RAG + XAI propuesto.

6. ESTADO DEL ARTE

Diversos desarrollos recientes en inteligencia artificial jurídica, particularmente aquellos basados en arquitecturas híbridas de *Retrieval-Augmented Generation* (RAG), constituyen un marco comparativo pertinente para contrastar la hipótesis del presente estudio. Entre ellos destaca el informe técnico elaborado por Alex Dantart [16], que analiza en profundidad la problemática de las alucinaciones legales, la arquitectura consultiva, la trazabilidad obligatoria de las fuentes y la eficacia comparada de sistemas RAG especializados en derecho. Dicho trabajo muestra que, aun en contextos avanzados, la mitigación de errores depende críticamente de la calidad del corpus documental y de la robustez de los mecanismos de verificación, lo cual refuerza la pertinencia del enfoque adoptado para el ámbito de la Ejecución Penal bonaerense. La incorporación de este antecedente permite situar el testeo local dentro de una tendencia internacional consolidada, ofreciendo un respaldo metodológico adicional para la contrastación de la hipótesis y para la validez de las dimensiones e indicadores seleccionados.

En el plano técnico, Ahmed [17] aporta un análisis exhaustivo de los componentes que determinan el rendimiento de los sistemas RAG, incluyendo los métodos de vectorización, las estrategias de segmentación documental y los mecanismos de verificación de consistencia. Su estudio demuestra que la calidad del corpus, los parámetros de recuperación y la arquitectura híbrida influyen directamente en la reducción de alucinaciones y en la trazabilidad de las respuestas, dimensiones centrales para este trabajo. Esta evidencia permite situar los desarrollos propuestos dentro de un marco técnico validado por la literatura reciente, especialmente relevante para dominios jurídicos donde la precisión y la fundamentación son críticas.

En el plano institucional y jurídico, el trabajo de Ercilla García [18] constituye un antecedente relevante al analizar la incorporación de agentes de IA y modelos de lenguaje en la Administración de Justicia española. El autor examina los límites normativos, la

necesidad de trazabilidad, la clasificación entre actuaciones automatizadas, asistidas y proactivas, y el rol insustituible de la supervisión humana. Sus conclusiones coinciden con desafíos presentes en el contexto argentino, especialmente en materia de protección de datos, fundamentación y transparencia en decisiones complejas. Este antecedente ofrece un marco comparado para situar el presente estudio dentro de las discusiones contemporáneas sobre explicabilidad y adopción responsable de IA en ámbitos judiciales.

7. HIPÓTESIS

La integración de técnicas de Recuperación Aumentada (RAG) con métodos de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) permite identificar y reconstruir, de manera consistente y verificable, los criterios jurídicos más frecuentes utilizados por los tribunales penales en las resoluciones sobre libertad condicional y libertad asistida, aun trabajando con un corpus documental limitado y heterogéneo.

8. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Estrategia metodológica general

El estudio adopta una **estrategia metodológica cualitativa**, basada principalmente en **análisis documental** de expedientes judiciales y de normativa vinculada a la Ejecución Penal. Este enfoque permite examinar estructuras argumentativas, patrones decisionales y recurrencias discursivas presentes en resoluciones de libertad condicional y asistida, a efectos de evaluar la capacidad del sistema propuesto para recuperarlas, simplificarlas y explicarlas mediante técnicas de Legal NLP.

La estrategia cualitativa se complementa con un componente técnico-instrumental orientado a analizar la factibilidad del uso de arquitecturas RAG, embeddings semánticos y mecanismos de explicabilidad verificable, integrando estos métodos en un prototipo inicial para su evaluación experimental.

8.1. Tipo de estudio

El estudio se define como exploratorio, ya que se orienta a la identificación de patrones decisionales latentes en resoluciones judiciales, sin tener como objetivo la generalización estadística de los hallazgos a otras jurisdicciones. Siguiendo a Hernández Sampieri et al. [19], estos estudios tienen como fin examinar un tema poco estudiado, lo cual es coherente con la novedad de aplicar IA Explicable (XAI) a la ejecución penal. Asimismo, se clasifica como cualitativo-documental porque el análisis primario se centra en la interpretación detallada de textos jurídicos (sentencias y autos) provenientes de

expedientes reales de ejecución penal, un método que prioriza la profundidad contextual sobre la amplitud numérica. Finalmente, su carácter prototípico se debe al diseño e implementación de un sistema conceptual basado en RAG y XAI, cuyo objetivo es servir como prueba de concepto para futuras herramientas de apoyo a operadores jurídicos.

8.2. Diseño metodológico

El diseño de la investigación adopta una estrategia hipotético–deductiva (H–D). Este enfoque, que se fundamenta en la lógica de la refutación propuesta por Karl Popper, es el más adecuado para el carácter experimental de este estudio, ya que permite contrastar la hipótesis tecnológica formulada [19]. La estrategia H–D se materializa en los siguientes pasos secuenciales:

- Formulación de la Hipótesis: Se establece una hipótesis sobre la capacidad del sistema RAG + XAI para reconstruir fundamentos jurídicos con un grado de fidelidad aceptable.
- Derivación de Predicciones: Se definen los resultados esperados y las métricas de evaluación (ej., output de explicaciones consistentes) que deben ser verificables en el prototipo.
- Contraste Empírico: Se compara el rendimiento del modelo mediante análisis documental y la confrontación directa de los fundamentos generados por el sistema explicable con las resoluciones reales del corpus judicial.

El estudio, por lo tanto, combina dos métodos esenciales:

- Análisis Documental Jurídico: Enfocado en la extracción, indexación y recuperación de normas, jurisprudencia y resoluciones específicas de ejecución penal.
- Evaluación Comparada de Resultados: Mediante la cual se contrasta la salida del modelo con la realidad documental.

Este diseño permite medir el grado de fidelidad, trazabilidad y consistencia de las explicaciones producidas, contrastando de manera rigurosa la validez metodológica de la integración de RAG y XAI en el dominio penal.

8.3. Técnicas y procedimientos

a) **Procesamiento de texto jurídico**
   Se realiza normalización, segmentación (*chunking*), anonimización y descomposición del contenido relevante de las resoluciones, identificando secciones como: hechos, conducta, informes, normativa citada y fundamentación [12].

b) **Vectorización y embeddings**
   Cada fragmento se representa mediante embeddings semánticos (por ejemplo, modelos tipo sentence-transformers o embeddings propietarios), lo que permite medir similitud entre texto normativo y contenido de las resoluciones [13].

c) **Implementación del sistema RAG**
El sistema recupera normativa, jurisprudencia y fragmentos relevantes del corpus documental para proveer contexto jurídico confiable a un modelo de lenguaje. Las consultas se estructuran mediante prompts instructivos que obligan al modelo a citar la fuente recuperada y justificar el razonamiento [12-13].

d) **Explicabilidad (XAI)**
La arquitectura incorpora técnicas de Inteligencia Artificial Explicable (XAI) para dotar de transparencia al proceso de razonamiento, un aspecto crucial en el dominio penal [15]. Se emplean:

- **Encadenamiento de razonamiento (Chain-of-Thought)**
- **Explicaciones estructuradas paso a paso.**
- **Trazabilidad documental**, que permite saber qué fragmentos fueron usados para cada respuesta
- **Análisis de coherencia normativa**, verificando consistencia entre la explicación producida y el material jurídico recuperado

Esto permite evaluar si el prototipo reproduce —o no— los fundamentos empleados por los tribunales.

Dimensiones del estudio y sus indicadores

- **D1. Recuperación semántica**
  - ✔ Indicadores: precisión en la recuperación de fragmentos relevantes, coherencia normativa entre citas y contexto, cobertura del corpus documental.
- **D2. Explicabilidad**
  - ✔ Indicadores: trazabilidad de las fuentes utilizadas, claridad en la justificación generada por el sistema, identificación explícita de normas y jurisprudencia aplicadas.
- **D3. Simplificación jurídica**
  - ✔ Indicadores: reducción proporcional de la extensión del texto, preservación del contenido normativo esencial, nivel de comprensión del texto simplificado (evaluado mediante criterios cualitativos).
- **D4. Factibilidad técnico-operativa**
  - ✔ Indicadores: tiempos promedio de respuesta del prototipo, estabilidad funcional durante las pruebas, grado de supervisión institucional requerida, adecuación normativa del diseño.

8.4. Software y herramientas

El desarrollo del prototipo se realizará utilizando herramientas de código abierto y entornos de ejecución reproducibles, siguiendo las mejores prácticas en el campo de la Ciencia de Datos [12]. Esta selección asegura la transparencia metodológica y minimiza

las barreras de implementación. El stack tecnológico se compone de los siguientes elementos, esenciales para construir la arquitectura RAG:

- Entorno de Desarrollo: Python[3] es el lenguaje de programación principal, dada su robustez y el ecosistema de librerías para Aprendizaje de Máquina (en inglés Machine Learning) y el Procesamiento de Lenguaje Natural (en inglés Natural Language Processing -NLP-) [20]. Se utilizará Jupyter Notebook[4] como entorno interactivo para la experimentación, validación y documentación reproducible del código [21].
- Librerías NLP y Embeddings: Se emplearán herramientas como spaCy[5] y las ofrecidas por HuggingFace[6] para el pre-procesamiento, la tokenización del texto jurídico y la generación de embeddings semánticos, paso crucial en la vectorización del corpus [12].
- Orquestación RAG y Modelos LLM: Frameworks de orquestación como LangChain[7] o alternativas son necesarios para gestionar la cadena de componentes (recuperación, contexto y generación) y para interactuar con LLM como Llama[8], GPT o equivalentes open-source [13].
- Bases Vectoriales: Sistemas de gestión de vectores como Qdrant[9] o ChromaDB se utilizarán para almacenar los embeddings de las resoluciones, permitiendo la búsqueda de similitud semántica eficiente y rápida [13].
- Control y Auditoría: Se implementarán herramientas de logging y registro de prompts para asegurar la trazabilidad de las fuentes utilizadas en cada explicación generada, respondiendo a la necesidad de auditoría y supervisión institucional en el ámbito judicial [15-19].

El objetivo no es construir un sistema operativo, sino validar la factibilidad técnica y conceptual del modelo propuesto mediante esta infraestructura experimental.

8.5. Validez y confiabilidad

La validez se garantiza mediante:

- **Validación documental**: verificación de que el modelo recupere normativa pertinente a cada caso.
- **Control de coherencia normativa**: comparación entre las citas recuperadas y su uso correcto en la explicación generada.

[3] https://www.python.org/
[4] https://jupyter.org/
[5] https://spacy.io
[6] https://huggingface.co
[7] https://www.langchain.com/
[8] https://www.llama.com/
[9] https://qdrant.tech/

- **Verificación manual**: cotejo entre fundamentos de la resolución real y los generados por el prototipo.
- **Triangulación normativa**: Ley → jurisprudencia → texto recuperado por el RAG.
- **Análisis de divergencias**: toda diferencia relevante entre el razonamiento del modelo y el razonamiento judicial se documenta como evidencia empírica.

La confiabilidad se asegura mediante repetición controlada de consultas, uso de *prompts* estables y registro detallado del flujo de procesamiento.

8.6. Consideraciones éticas

El corpus utilizado es documental y requiere estrictos procesos de **anonimización** y resguardo institucional. La investigación no pretende predecir decisiones judiciales ni automatizar criterios, sino evaluar la **trazabilidad y explicabilidad** de un prototipo conceptual en el ámbito penal, respetando la función jurisdiccional y los principios de uso responsable de IA.

9. Plan de trabajo de investigación

El plan de trabajo se estructura en **seis etapas consecutivas**, combinando análisis documental, desarrollo prototípico y validación exploratoria. El diseño sigue una secuencia metodológica incremental que permite avanzar desde el relevamiento del corpus hasta la producción de resultados preliminares y su evaluación.

Etapa 1 — Recolección y preparación del corpus (Mes 1)

Actividades:

1. Selección y relevamiento de resoluciones vinculadas a **libertad condicional** y **libertad asistida**.
2. Anonimización, depuración y conversión del material a formato digital uniforme.
3. Segmentación de las resoluciones en unidades analíticas (hechos, conducta, fundamentos, informes, citas normativas).
4. Elaboración del registro documental preliminar.

Resultados esperados:

Corpus limpio, organizado y listo para ser procesado por el prototipo.

Etapa 2 — Procesamiento de textos jurídicos (Meses 1–2)

Actividades:

1. Normalización lingüística, tokenización y creación de chunks semánticos.
2. Extracción de citas legales y jurisprudenciales.
3. Construcción de la matriz inicial de variables jurídicas relevantes.

Resultados esperados:
Estructura documental estandarizada y lista para vectorización.

Etapa 3 — Construcción del prototipo RAG + XAI (Meses 2–3)

Actividades:

1. Selección de modelos de embeddings adecuados para texto jurídico.
2. Implementación de la base vectorial (Qdrant / Chroma).
3. Diseño del pipeline RAG:
   - carga documental,
   - recuperación semántica,
   - verificación de relevancia.
4. Incorporación de técnicas de explicabilidad:
   - trazabilidad de citas,
   - razonamiento paso a paso (Chain-of-Thought),
   - explicaciones estructuradas.
5. Registro completo del flujo de procesamiento y de los prompts utilizados.

Resultados esperados:
Prototipo funcional capaz de recuperar información pertinente y producir explicaciones con soporte documental.

Etapa 4 — Evaluación exploratoria del prototipo (Mes 4)

Actividades:

1. Selección de 8–12 resoluciones para prueba piloto.
2. Comparación entre:
   a. fundamentos reales
   b. fundamentos recuperados por el RAG
   c. explicación generada por el modelo
3. Análisis de coherencia normativa y fidelidad jurídica.
4. Registro de divergencias y patrones emergentes.

Resultados esperados:
Primer diagnóstico sobre capacidad del sistema para reconstruir razonamiento judicial.

Etapa 5 — Análisis y síntesis de resultados (Meses 4–5)

Actividades:

1. Codificación cualitativa de fundamentos y patrones detectados.
2. Elaboración de matrices analíticas comparativas.
3. Discusión crítica de resultados preliminares con referencia al estado del arte.
4. Identificación de limitaciones y posibles mejoras.

Resultados esperados:
Sistema de categorías interpretativas y análisis consolidado.

Etapa 6 — Redacción preliminar de capítulos de tesis (Mes 6)

Actividades:

1. Redacción del marco teórico y estado del arte.
2. Redacción del capítulo metodológico completo.
3. Integración de resultados preliminares y discusión.
4. Revisión con director/a para ajustes finales.

Resultados esperados:

Avances significativos del manuscrito de tesis con bases metodológicas sólidas.

Cronograma tentativo (6 meses)

Mes	Actividades principales
1	Relevamiento del corpus · Anonimización · Limpieza · Segmentación
2	Procesamiento del texto · Normalización · Embeddings preliminares
3	Construcción del prototipo RAG + XAI · Base vectorial · Ajuste de prompts
4	Evaluación exploratoria · Comparación fundamentos · Registro de divergencias
5	Análisis cualitativo · Matrices · Discusión con literatura
6	Redacción de capítulos · Revisión con director/a

REFERENCIAS

1. Spositto, O., Busnelli, L., Conti, L., García, S., Pérez Villar, G., Ledesma, V., Procopio, G., & Bossero, J. (2020). Sistema experto para apoyo del proceso de despacho de trámites de un organismo judicial. En XIV Simposio de Informática en el Estado (SIE 2020) - JAIIO 49, Facultad de Ingeniería, UBA, 17–29.
2. Spositto, O., Ledesma, V., Procopio, G., & Bossero, J. (2020). Inteligencia artificial aplicada al Poder Judicial. En XXII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2020), Universidad Nacional de la Patagonia Austral, 7–11.
3. Spositto, O., Ledesma, V., Procopio, G., & Bossero, J. (2020). Metodología para evaluar un modelo de justicia predictiva. En 8vo Congreso Nacional de Ingeniería Informática y Sistemas de Información (CoNaIISI 2020), Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco, 527–535.
4. Spositto, O., Ledesma, V., Procopio, G., & Bossero, J. (2021). Experticia: Un modelo de sistema experto aplicado al Poder Judicial. En XXIII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC 2021), Universidad Nacional de Chilecito, 113–118.
5. Spositto, O., Ledesma, V., Procopio, G., & Bossero, J. (2021). Experticia, un sistema experto para dar apoyo al despacho de trámites asociados al expediente judicial. Suplemento de Derecho de la Alta Tecnología, elDial.com. https://www.eldial.com/nuevo/lite-tcd-detalle.asp?id=14162
6. Angeles, E., Alcántara, Ó. H., & Villalpando, A. G. (2024). La inteligencia artificial generativa y la justificación en la decisión judicial. Revista Alegatos, (118), 135-154. Disponible en:https://alegatos.azc.uam.mx/index.php/ra/article/view/1795
7. Corredera, J. C. (2023). Inteligencia artificial generativa. In Anales de la Real academia de Doctores (Vol. 8, No. 3, pp. 475-489). Disponible en: https://www.rade.es/imageslib/ publicaciones/articulos/V8N3%20-%2001%20-%20ED%20-%20CASAR.pdf
8. Naveed, H., Khan, A. U., Qiu, S., Saqib, M., Anwar, S., Usman, M., Akhtar, N., Barnes, N., & Mian, A. (2024). A comprehensive overview of large language models. Preprint en arXiv. https://arxiv.org/abs/2307.06435
9. Wang, Y., Pan, Y., Su, Z., Deng, Y., Zhao, Q., Du, L., et al. (2025). Large model based agents: State-of-the-art, cooperation paradigms, security and privacy, and future trends. arXiv. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2409.14457
10. Izacard, G., Lewis, P., Lomeli, M., Hosseini, L., Petroni, F., Schick, T., Dwivedi-Yu, J., Joulin, A., Riedel, S., & Grave, E. (2022). Few-shot learning with retrieval augmented language models. arXiv. https://arxiv.org/abs/2208.03299.
11. Marroquin Balarezo, M. P., Ambia Hurtado, W. A., Gutierrez Churata, H. F., Salcedo Atiquipa, E. F., & Tipiana Felix, R. E. Diseño de un Asistente Inteligente RAG para la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI-2024. Disponible en: https://repositorioacademico.upc.edu.pe/handle/10757/684330
12. García, J. E., & ISLAS, S. T. (2024). Agentes de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia española: marco normativo y potencial de implementación. Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, (22), 6. Disponible en: https://apm3-9.studi-web.com/ercilla.pdf
13. García García, A. (2025). *Generación automática de preguntas y respuestas realistas para la evaluación de modelos RAG* (Trabajo fin de grado). Universidad Politécnica de Madrid. Disponible en: https://oa.upm.es/89972/1/tfg_alberto_ garcia _garcia.pdf

14. García, J. E., & Islas, S. T. (2024). *Agentes de inteligencia artificial en la Administración de Justicia española: Marco normativo y potencial de implementación*. *Digital Law and Innovation Review*, (22), 6–35. https://apm3-9.studi-web.com/ercilla.pdf
15. Vilchez Malca, P. A., Rojas Gómez, E. R., & Costa Quiñones, C. H. (2025). *El viaje de Ulises: Hacia un modelo de inteligencia artificial explicable para resolver problemas de libre competencia*. Centro Competencia. Disponible en: https://centrocompetencia.com/wp-content/uploads/2025/03/Malca-Gomez-y-Quinones-Hacia-modelo-de-IA-explicable-para-resolver-problemas-de-competencia.pdf.
16. Dantart, A. (2025). Inteligencia Artificial jurídica y el desafíio de la veracidad: análisis de alucinaciones, optimización de RAG y principios para una integración responsable. arXiv preprint arXiv:2509.09467.
17. Ahmed Kaleem, M. (2025). Estudio de técnicas, parámetros y modelos en un sistema RAG. Disponible en: https://riunet.upv.es/server/api/core/bitstreams/fecd1e71-a9bf-4a92-a5ca-49a4649d45df/content
18. García, J. E., & ISLAS, S. T. (2024). Agentes de Inteligencia Artificial en la Administración de Justicia española: marco normativo y potencial de implementación. Derecho Digital e Innovación. Digital Law and Innovation Review, (22), 6. Disponible en. https://apm3-9.studi-web.com/ercilla.pdf
19. Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw Hill Education.
20. Van Rossum, G., & Drake, F. L. (2009). *Python 3 Reference Manual*. CreateSpace.
21. Kluyver, T., Ragan-Kelley, B., Pérez, F., & Granger, B. (2016). Jupyter Notebooks — a platform for exploratory analysis and reproducible research. En F. S. G. P. R. J. D. J. F. X. C. J. T. J. L. A. E. A. (Ed.), *Connecting Reproducibility to Research Practice* (pp. 87–94). IOS Press.